Лабораторная работа № 5.5.1
Измерение коэффициента ослабления потока γ-лучей в веществе и определение их энергии

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

Гамма-кванты представляют собой электромагнитное излучение, возникающее при переходе возбуждённых атомных ядер из одного энергетического состояния в другое, более низкое. Энергия γ-квантов обычно лежит в диапазоне от нескольких десятков кэВ до нескольких МэВ. Поскольку гамма-кванты не обладают электрическим зарядом, а их масса покоя равна нулю, они не испытывают кулоновского торможения и взаимодействуют с веществом лишь посредством трёх основных процессов: **фотоэффекта**, **комптоновского рассеяния** и **рождения электрон-позитронных пар**.

Основные процессы взаимодействия γ-излучения с веществом

Фотоэлектрическое поглощение (фотоэффект). При столкновении γ-кванта с электроном внутренней атомной оболочки может происходить полное поглощение кванта. Энергия фотона передаётся электрону, а импульс распределяется между этим электроном и ионом. Свободный электрон поглотить γ-квант не может, так как при этом невозможно одновременно удовлетворить законам сохранения энергии и импульса. Наружные электроны также не принимают участия в фотоэффекте, поскольку они слабо связаны в атоме и их практически можно считать свободными.

Вероятность dP фотоэлектрического поглощения пропорциональна длине пути dl и плотности внутренних электронов в среде:

$$dP = \sigma\, n_1\, dl, \tag{1}$$

где n_1 — плотность внутренних электронов, а σ — поперечное сечение фотоэлектрического поглощения, рассчитанное на один электрон. Связь между коэффициентом поглощения $\mu_\text{ф}$ и сечением σ имеет вид:

$$\mu_\text{ф} = \sigma\, n_1. \tag{2}$$

Вероятность фотоэффекта сложным образом зависит от энергии γ-лучей и заряда ядра Z. Для оценок можно пользоваться соотношением:

$$\sigma \propto \frac{Z^5}{(\hbar\omega)^{3{,}5}}. \tag{3}$$

Из этой формулы видно, что вероятность фотоэффекта быстро возрастает при переходе от лёгких к тяжёлым элементам и резко падает с увеличением энергии γ-квантов. Фотоэффект является доминирующим механизмом поглощения при не очень высоких энергиях.

Комптоновское рассеяние. Комптоновским рассеянием (или комптон-эффектом) называется упругое столкновение γ-кванта с электроном. При таком столкновении γ-квант передаёт электрону часть своей энергии, величина которой определяется углом рассеяния. В отличие от фотоэффекта, который может идти только на сильно связанных электронах, комптоновское рассеяние происходит на свободных или слабосвязанных электронах. Атомные электроны в этом случае можно считать практически свободными.

Сечение комптон-эффекта σ_K, отнесённое к одному свободному электрону, при энергиях γ-кванта, много больших энергии покоя электрона, принимает вид:

$$\sigma_K = \pi r_e^2 \frac{mc^2}{\hbar\omega}\left(\ln\frac{2\hbar\omega}{mc^2} + \frac{1}{2}\right), \tag{4}$$

где $r_e \approx 2{,}8 \cdot 10^{-13}$ см — классический радиус электрона, а m — его масса. Сечение σ_K с ростом энергии фотонов падает далеко не так резко, как сечение фотоэффекта. Комптоновский коэффициент линейного ослабления μ_K связан с сечением σ_K формулой, аналогичной (2), где под n следует понимать полную плотность электронов в веществе. Важно отметить, что, в отличие от фотоэффекта, эффект Комптона приводит не к поглощению γ-квантов, а к их рассеянию и уменьшению их энергии.

Образование электрон-позитронных пар. При энергиях γ-лучей, превышающих $2mc^2 = 1{,}022$ МэВ, становится возможным процесс поглощения γ-лучей, связанный с образованием электрон-позитронных пар. Рождение пары не может происходить в вакууме, оно возникает в электрическом поле ядер. Вероятность этого процесса приблизительно пропорциональна Z^2 и сложным образом зависит от энергии фотона. При энергиях, с которыми приходится иметь дело в ядерной физике, рождение пар существенно только в самых тяжёлых элементах. Так, даже для свинца вероятность рождения пар сравнивается с вероятностью комптоновского эффекта только при энергии около 4,7 МэВ.

Закон ослабления узкого пучка γ-лучей

Полный линейный коэффициент μ ослабления пучка γ-квантов при прохождении через вещество равен сумме коэффициентов для всех трёх рассмотренных процессов:

$$\mu = \mu_{\text{ф}} + \mu_K + \mu_{\text{п}}. \tag{5}$$

Рассмотрим опыты, поставленные в хорошей геометрии, то есть в условиях, когда исследуется прохождение через вещество узкого параллельного пучка γ-лучей. В этом случае не только фотоэлектрическое поглощение и генерация пар, но и комптоновское рассеяние выводят γ-кванты из пучка. Поэтому при прохождении через вещество меняется только количество, но не энергия γ-квантов в пучке, так что коэффициент μ, характеризующий поглощение γ-квантов в веществе, не зависит от длины пути. Обозначим через $-dN$ число γ-квантов, выбывших из пучка на пути dl. Это число пропорционально имеющемуся их числу N и пройденному пути dl:

$$-dN = \mu N\, dl. \tag{6}$$

Интегрируя уравнение (6) от нулевой толщины до заданной, получим экспоненциальный закон ослабления:

$$N = N_0\, e^{-\mu l}, \tag{7}$$

где N_0 — число γ-квантов, падающих на поглотитель, а N — число квантов, прошедших через слой вещества толщиной l.

Закон (7) может быть записан в двух эквивалентных формах:

$$I = I_0\, e^{-\mu l}, \qquad I = I_0\, e^{-\mu' m_1}, \tag{8}$$

где I, I_0 — интенсивности прошедшего и падающего излучений, l — длина пути, пройденная пучком γ-лучей, m_1 — масса пройденного вещества, приходящаяся на единицу площади. Величина μ имеет размерность см$^{-1}$, а μ' — см^2/г. Форма записи с μ' является предпочтительной, поскольку μ', в отличие от μ, не зависит от плотности среды.

Из формулы (7) следует выражение для коэффициента ослабления:

$$\mu = \frac{1}{l} \ln \frac{N_0}{N}. \tag{9}$$

Для определения коэффициента ослабления нужно, таким образом, измерить толщину образца l, число падающих частиц N_0 и число частиц N, прошедших через образец. При вычислении N_0 и N из показаний прибора необходимо вычесть фон, который обусловлен шумом ФЭУ и посторонними частицами: космическим излучением, γ-квантами от соседних источников, квантами, рассеянными на стенах комнаты и в стенках прибора.

Зависимость коэффициента ослабления от энергии и определение энергии γ-квантов

Поскольку каждый из трёх процессов взаимодействия ($\mu_{\text{ф}}$, μ_K, $\mu_{\text{п}}$) по-своему зависит от энергии γ-квантов и атомного номера Z вещества, полный коэффициент ослабления μ также является функцией энергии. При низких энергиях (до $\sim 0{,}5$ МэВ) доминирует фотоэффект, в области средних энергий ($\sim 0{,}5$–5 МэВ) — комптоновское рассеяние, а при высоких энергиях (выше 5–10 МэВ для тяжёлых элементов) — образование пар.

Для каждого вещества существует однозначная зависимость $\mu(E_\gamma)$, которая может быть рассчитана теоретически или измерена экспериментально. Поэтому, измерив коэффициент ослабления μ в каком-либо веществе и сравнив его с известной зависимостью $\mu(E_\gamma)$, можно определить среднюю энергию γ-квантов источника. В данной работе в качестве таких веществ используются свинец, железо и алюминий, для которых зависимости $\mu(E_\gamma)$ хорошо известны.

Следует отметить, что в реальных установках всегда имеется конечная вероятность того, что γ-квант провзаимодействует в поглотителе несколько раз до того, как попадёт в детектор. Чтобы уменьшить число таких случаев, сцинтилляционный счётчик располагают на большом расстоянии от источника γ-квантов, а поглотители имеют небольшие размеры и устанавливаются за коллиматорной щелью на некотором расстоянии друг от друга, чтобы испытавшие комптоновское рассеяние и выбывшие из прямого потока кванты с меньшей вероятностью могли в него вернуться.

Таким образом, метод определения энергии γ-квантов по коэффициенту ослабления основан на сравнении измеренного значения μ с теоретическими или табличными зависимостями $\mu(E_\gamma)$ для различных материалов, что позволяет однозначно идентифицировать энергию излучения радиоактивного источника.

Ход работы

Измерения коэффициента ослабления проводились с использованием источника ^{137}Cs. Время экспозиции для каждой точки составляло 10 с.

Предварительно был измерен естественный фон, который составил 337 отсчётов за 10 с. Интенсивность излучения источника без защитного поглотителя (при полностью открытом коллиматоре) составила примерно 175 000 отсчётов за 10 с.

Для исследования зависимости интенсивности излучения от толщины вещества использовались поглотители из алюминия, железа, свинца и пробки. В таблице 1 приведены результаты измерений, из которых уже вычтен естественный фон и излучение, возникающее из-за рассеяния в окружающей среде.

Таблица 1: Зависимость интенсивности γ-излучения от толщины поглотителя

Материал	**Толщина $x \pm \Delta x$, см**	**Интенсивность N, отсч./10 с**
Алюминий (Al)	$2 \pm 0{,}01$	111 461
	$4 \pm 0{,}02$	71 724
	$6 \pm 0{,}03$	48 372
	$8 \pm 0{,}04$	31 681
	$10 \pm 0{,}05$	21 340
	$12 \pm 0{,}06$	13 978
	$14 \pm 0{,}07$	9 313
	$16 \pm 0{,}08$	6 312
	$18 \pm 0{,}09$	4 185
	$20 \pm 0{,}10$	2 757
	$22 \pm 0{,}11$	1 759
Железо (Fe)	$1 \pm 0{,}01$	93 360
	$2 \pm 0{,}02$	53 406
	$3 \pm 0{,}03$	30 119
	$4 \pm 0{,}04$	17 328
	$5 \pm 0{,}05$	9 848
	$6 \pm 0{,}06$	5 583
	$7 \pm 0{,}07$	3 179
	$8 \pm 0{,}08$	1 781
Свинец (Pb)	$0{,}47 \pm 0{,}01$	91 993
	$0{,}94 \pm 0{,}02$	53 813
	$1{,}41 \pm 0{,}03$	30 891
	$1{,}88 \pm 0{,}04$	18 745
	$2{,}35 \pm 0{,}05$	11 197
	$2{,}82 \pm 0{,}06$	6 127
Пробка	$2 \pm 0{,}01$	163 451
	$4 \pm 0{,}02$	161 472
	$6 \pm 0{,}03$	158 261
	$8 \pm 0{,}04$	154 827
	$10 \pm 0{,}05$	151 799
	$12 \pm 0{,}06$	149 135
	$14 \pm 0{,}07$	146 522
	$16 \pm 0{,}08$	144 076

Определение коэффициентов ослабления

Для определения линейного коэффициента ослабления μ экспериментальные данные были линеаризованы. Закон ослабления узкого пучка γ-излучения $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$ после логарифмирования принимает вид линейной зависимости:

$$\ln(N) = \ln(N_0) - \mu x. \tag{10}$$

Для каждого материала был построен график зависимости $\ln(N)$ от толщины поглотителя x. Угловой коэффициент полученной прямой, найденный методом наименьших квадратов, равен линейному коэффициенту ослабления μ с обратным знаком.

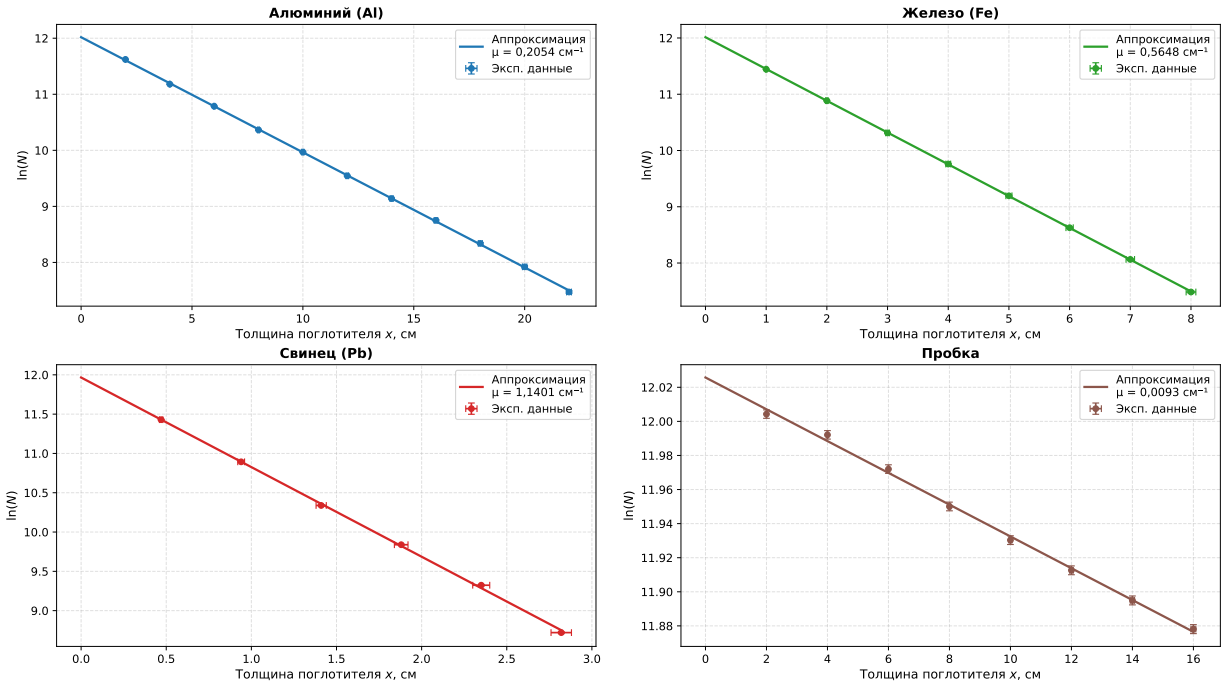


Рис. 1: Зависимость натурального логарифма интенсивности $\ln(N)$ от толщины поглотителя x для каждого материала в отдельности.

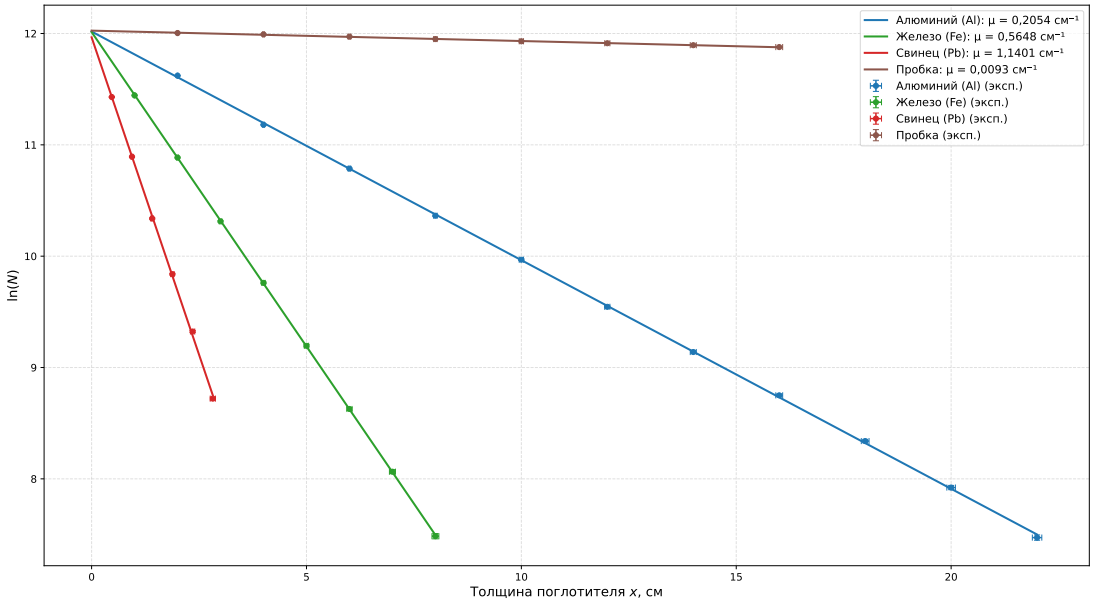


Рис. 2: Сравнительный график зависимости $\ln(N)$ от толщины поглотителя x для всех исследованных материалов на одной координатной плоскости.

Массовый коэффициент ослабления μ' вычислялся по формуле $\mu' = \mu/\rho$, где ρ — табличная плотность вещества.

Результаты расчётов представлены в таблице 2:

Таблица 2: Линейные и массовые коэффициенты ослабления γ-излучения

Материал	$\mu_{\text{эксп}} \pm \Delta\mu$, **см**$^{-1}$	$\mu'_{\text{эксп}} \pm \Delta\mu'$, **см**^{2}**/г**	$\mu'_{\text{табл}}$, **см**^{2}**/г**
Алюминий (Al)	$0{,}2054 \pm 0{,}0015$	$0{,}0761 \pm 0{,}0007$	0,077
Железо (Fe)	$0{,}5648 \pm 0{,}0050$	$0{,}0718 \pm 0{,}0008$	0,073
Свинец (Pb)	$1{,}1401 \pm 0{,}0120$	$0{,}1005 \pm 0{,}0012$	0,110
Пробка	$0{,}0093 \pm 0{,}0008$	$0{,}0389 \pm 0{,}0040$	—

Определение энергии γ-квантов источника

Согласно табличным данным, указанным значениям массовых коэффициентов ослабления соответствуют энергии γ-квантов порядка 0,6 МэВ для всех трёх материалов. Полученный результат согласуется с ожидаемым значением энергии $E_\gamma = 0{,}662$ МэВ, характерным для радиоактивного изотопа ^{137}Cs. Небольшое расхождение объясняется конечной геометрией пучка и статистическими погрешностями измерений.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был экспериментально исследован процесс ослабления γ-излучения в различных веществах (алюминии, железе, свинце и пробке). Методом линейной аппроксимации зависимости натурального логарифма интенсивности от толщины поглотителя были определены линейные (μ) и массовые (μ') коэффициенты ослабления.

Сопоставление полученных экспериментальных значений массовых коэффициентов ослабления с табличными зависимостями $\mu'(E)$ позволило определить среднюю энергию γ-квантов исследуемого источника: $E_\gamma \approx 0{,}6$ МэВ. Это значение с учётом экспериментальных и систематических погрешностей соответствует энергии радиоактивного изотопа ^{137}Cs ($E_{\text{табл}} = 0{,}662$ МэВ), что подтверждает правильность проведённых измерений.

Отдельно следует отметить, что экспериментальное значение коэффициента ослабления для свинца отклоняется от табличного в большей степени, чем для алюминия и железа. Это систематическое расхождение обусловлено следующими причинами:

1. **Нарушение условий «хорошей геометрии» (эффект накопления).** Теоретический закон $I = I_0 e^{-\mu x}$ строго выполняется для идеально узкого пучка, когда любой акт взаимодействия выводит фотон из пучка. В реальной установке детектор имеет конечные размеры. В свинце, обладающем высоким сечением взаимодействия, велика вероятность того, что фотон испытает комптоновское рассеяние на малый угол или многократное рассеяние и всё же попадёт в детектор. Это приводит к искусственному завышению измеренной интенсивности и, как следствие, к занижению расчётного значения μ.

2. **Регистрация вторичного характеристического излучения.** При взаимодействии γ-квантов со свинцом за счёт фотоэффекта происходит ионизация внутренних оболочек атомов. При заполнении образовавшихся вакансий испускаются кванты характеристического рентгеновского излучения свинца (с энергиями $\sim$ 75–85 кэВ). Эти вторичные кванты легко проходят через оставшуюся часть поглотителя, достигают детектора и регистрируются как прошедшие сквозь него, что также занижает истинный коэффициент ослабления.

Сцинтилляция чистого NaI

Утверждение о том, что чистый (нелегированный) NaI плохо сцинтиллирует, справедливо в первую очередь для его использования при комнатной температуре в макроскопических объёмах. Однако чистый NaI обладает собственной люминесценцией, и при определённых условиях он работает весьма эффективно.

Механизм сцинтилляции чистого NaI

В чистом кристалле NaI сцинтилляция происходит за счёт **собственной люминесценции**, связанной с образованием и рекомбинацией *самолокализованных экситонов* (Self-Trapped Exciton, STE). Процесс развивается следующим образом:

1. Гамма-квант выбивает электрон из валентной зоны в зону проводимости, оставляя после себя дырку.
2. В щелочно-галоидных кристаллах дырка не остаётся свободной, а захватывает соседний ион галогена (I^-), образуя молекулярный ион I_2^-, так называемый V_k-центр.
3. Электрон из зоны проводимости притягивается к этому положительному V_k-центру, образуя связанное состояние — самолокализованный экситон (STE).
4. При рекомбинации экситона (переходе в основное состояние) испускается фотон.

Энергия этого перехода соответствует ультрафиолетовому диапазону: максимум спектра испускания чистого NaI лежит в области $\lambda \approx 290$–300 нм. Именно здесь кроется главная проблема: спектр испускания чистого NaI сильно перекрывается с краем его собственного поглощения. Возникающий УФ-фотон с высокой вероятностью поглощается соседним атомом кристалла ещё до того, как покинет его (эффект **самопоглощения**). Это и есть причина, по которой возникающее излучение должно сильно поглощаться в сцинтилляторе.

Условия, при которых чистый NaI сцинтиллирует эффективно

Чтобы обойти проблему самопоглощения и низкого светового выхода, чистый NaI используют при соблюдении следующих условий:

1. **Низкие (криогенные) температуры.** При охлаждении кристалла (например, до температуры жидкого азота, 77 K, и ниже) резко подавляется безызлучательная рекомбинация (термическое тушение люминесценции). Световой выход чистого NaI при 77 K возрастает в разы и может достигать 40–50 % от светового выхода NaI(Tl) при комнатной температуре, а в некоторых конфигурациях даже сравниваться с ним. Именно поэтому чистый NaI исторически применялся в специализированных физических экспериментах (например, в детекторах тёмной материи и нейтрино), где важна радиационная чистота кристалла.
2. **Малые геометрические размеры кристалла.** Если кристалл сделать очень тонким или маленьким, вероятность того, что УФ-фотон будет поглощён внутри кристалла до выхода наружу, значительно снижается. Это позволяет собрать достаточное количество света даже при наличии самопоглощения.

3. **Задачи, требующие сверхбыстрого времени отклика.** У чистого NaI время высвечивания составляет всего $\sim$ 10–20 нс, тогда как у активированного таллием NaI(Tl) оно равно $\sim$ 230 нс. Если стоит задача регистрации быстрых совпадений частиц (например, в физике высоких энергий), и при этом используются специальные ФЭУ с кварцевым окном (пропускающим УФ) и фотокатодом, чувствительным к ультрафиолетовому диапазону, чистый NaI может быть предпочтительнее именно из-за своего быстродействия, несмотря на меньший общий световой выход.

Детектор на ядерных фотоэмульсиях

Принцип работы

Ядерная фотоэмульсия — это специализированный тип фотографической эмульсии, предназначенный для регистрации треков заряженных частиц. В отличие от обычной фотоплёнки, в которой размер кристаллов галогенида серебра (AgBr) составляет несколько микрометров, в ядерных эмульсиях используются ультрадисперсные кристаллы размером 0,1–0,3 мкм. Это позволяет достичь пространственного разрешения порядка 1 мкм, что делает эмульсию фактически трёхмерным трековым детектором с нанометровой точностью.

Физический механизм регистрации следующий. Пролетающая через эмульсию заряженная частица ионизирует атомы брома в кристаллах AgBr, выбивая из них электроны. Эти электроны захватываются ионами серебра Ag^+, превращая их в нейтральные атомы Ag^0. Таким образом вдоль траектории частицы образуется скрытое изображение — цепочка кристаллов, содержащих центры чувствительности. При последующей химической проявке (по аналогии с обычной фотографией) эти кристаллы восстанавливаются до металлического серебра, образуя видимую под микроскопом цепочку тёмных зёрен. Плотность зёрен на единицу длины трека (так называемая *зернистость трека*) пропорциональна квадрату заряда частицы и обратно пропорциональна квадрату её скорости ($\propto Z^2/\beta^2$), что позволяет идентифицировать тип частицы.

Что регистрирует и измеряет

Ядерная фотоэмульсия регистрирует траектории заряженных частиц (протонов, мезонов, ядер, электронов) с высокой точностью. Измеряемыми величинами являются:

- **Длина пробега** частицы до остановки — позволяет определить её начальную кинетическую энергию;
- **Плотность зёрен** вдоль трека — даёт информацию о заряде и скорости частицы;
- **Углы рассеяния** и вершины распадов — позволяют изучать процессы взаимодействия частиц и идентифицировать короткоживущие частицы по характерным вилкам распада;
- **Множественное кулоновское рассеяние** — по углу отклонения трека на малых участках можно оценить импульс частицы.

Области применения

Исторически ядерные эмульсии сыграли ключевую роль в физике элементарных частиц. Именно с их помощью были открыты π-мезон и гиперон Ω^-.

В современной физике ядерные эмульсии используются в экспериментах, требующих сверхвысокого пространственного разрешения:

- **Эксперимент OPERA** (Гран-Сассо, Италия) — первое прямое наблюдение осцилляций нейтрино через регистрацию рождения τ-лептона при взаимодействии ν_τ с ядром. Именно эмульсионные детекторы позволили зафиксировать микроскопическую вилку распада τ-лептона с длиной пробега менее миллиметра.
- **Эксперимент NEWSdm** — поиск частиц тёмной материи (вимпов) по характерным коротким трекам ядер отдачи.

- **Космическая дозиметрия** — эмульсионные детекторы используются на МКС и в межпланетных миссиях для регистрации тяжёлых ядер космических лучей.
- **Медицинская физика** — в протонной и ионной терапии для прецизионного контроля распределения дозы облучения.

Преимущества

1. **Сверхвысокое пространственное разрешение** ($\sim$ 1 мкм) — недостижимое для большинства электронных детекторов.
2. **Пассивность и автономность** — не требует электропитания, охлаждения или считывания в реальном времени; может работать годами.
3. **Трёхмерность трека** — вся информация о траектории частицы сохраняется в объёме эмульсии и может быть восстановлена послойно.
4. **Интегрирующий характер** — регистрирует все частицы, прошедшие через детектор за всё время экспозиции.
5. **Радиационная стойкость** — в отличие от полупроводниковых детекторов, не деградирует под действием высоких доз облучения.

Недостатки

1. **Трудоёмкость анализа** — считывание треков требует автоматизированных микроскопов с высоким разрешением и сложного программного обеспечения для распознавания образов.
2. **Отсутствие сигнала в реальном времени** — невозможно использовать для триггерных систем или онлайн-мониторинга; результат доступен только после проявки.
3. **Чувствительность к условиям хранения** — эмульсии требуют контроля температуры и влажности, иначе происходит термическое засвечивание (рост фона).
4. **Ограниченный динамический диапазон** — при очень высоких плотностях треков зёрна сливаются, и треки становятся неразличимыми.
5. **Невозможность регистрации нейтральных частиц** — как и любой трековый детектор, эмульсия чувствительна только к заряженным частицам; нейтральные частицы регистрируются лишь косвенно, по вторичным трекам продуктов их взаимодействия.

Таким образом, детектор на ядерных фотоэмульсиях, несмотря на свою более чем вековую историю, остаётся уникальным инструментом в тех задачах, где критически важно микронное пространственное разрешение и трёхмерная реконструкция треков.

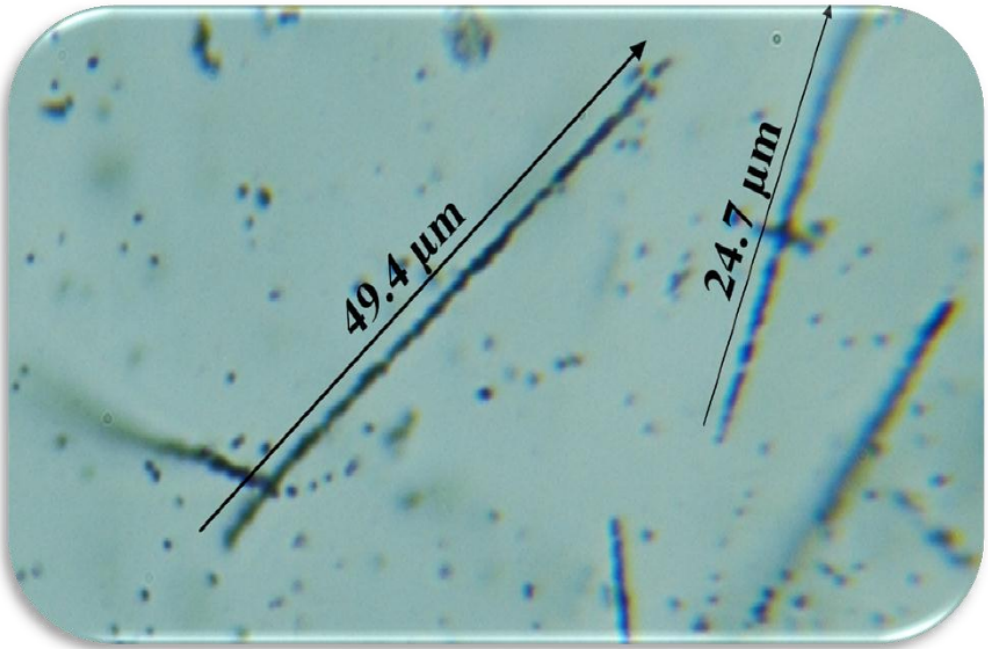


Рис. 3: Треки α-частиц в ядерной фотоэмульсии. Стрелками указаны длины пробегов частиц (49,4 мкм и 24,7 мкм). Различная плотность зёрен вдоль трека отражает изменение скорости частицы: по мере торможения плотность ионизации растёт, что приводит к увеличению числа проявленных зёрен серебра на единицу длины.

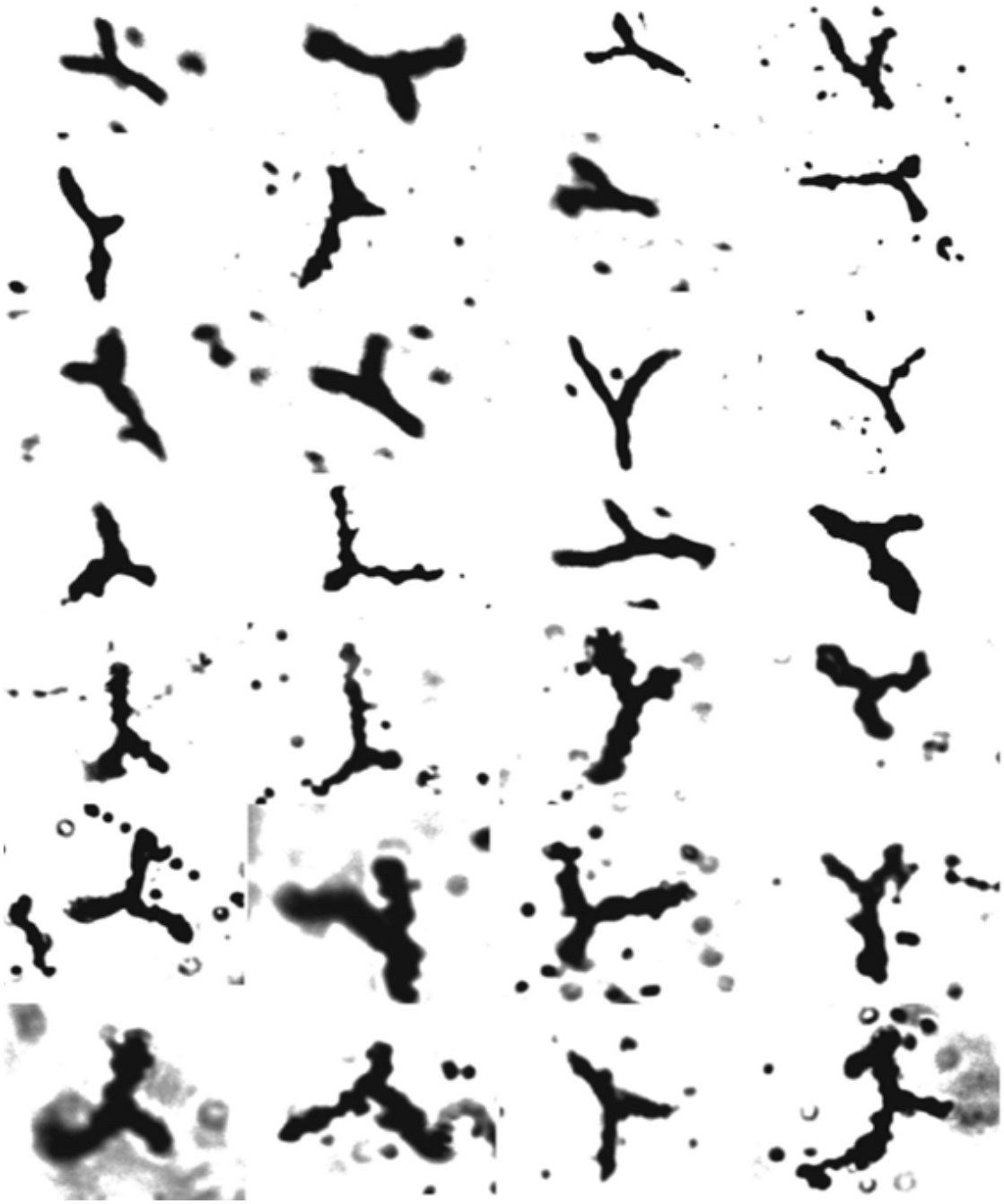


Рис. 4: Примеры событий тройного деления ядер, зарегистрированных в ядерной фотоэмульсии. Характерные “вилки” распада позволяют идентифицировать короткоживущие частицы и изучать процессы взаимодействия. Именно анализ подобных изображений привёл к открытию π-мезона и гиперона Ω^-.

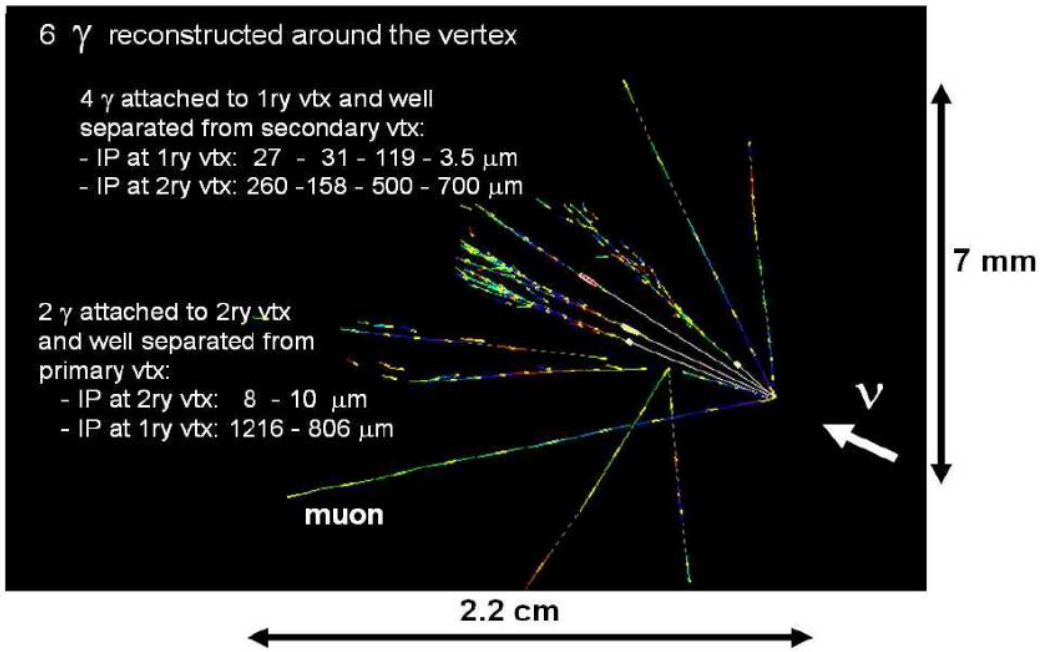


Рис. 5: Реконструкция взаимодействия мюонного нейтрино (ν_μ) в эмульсионном детекторе (эксперимент OPERA). Белая стрелка указывает направление пучка нейтрино. Мюон и несколько гамма-квантов хорошо разделяются по параметрам прицельного расстояния относительно первичной и вторичной вершин. Подобная трёхмерная реконструкция треков с микронным разрешением позволила впервые напрямую зарегистрировать рождение τ-лептона и доказать осцилляции нейтрино.